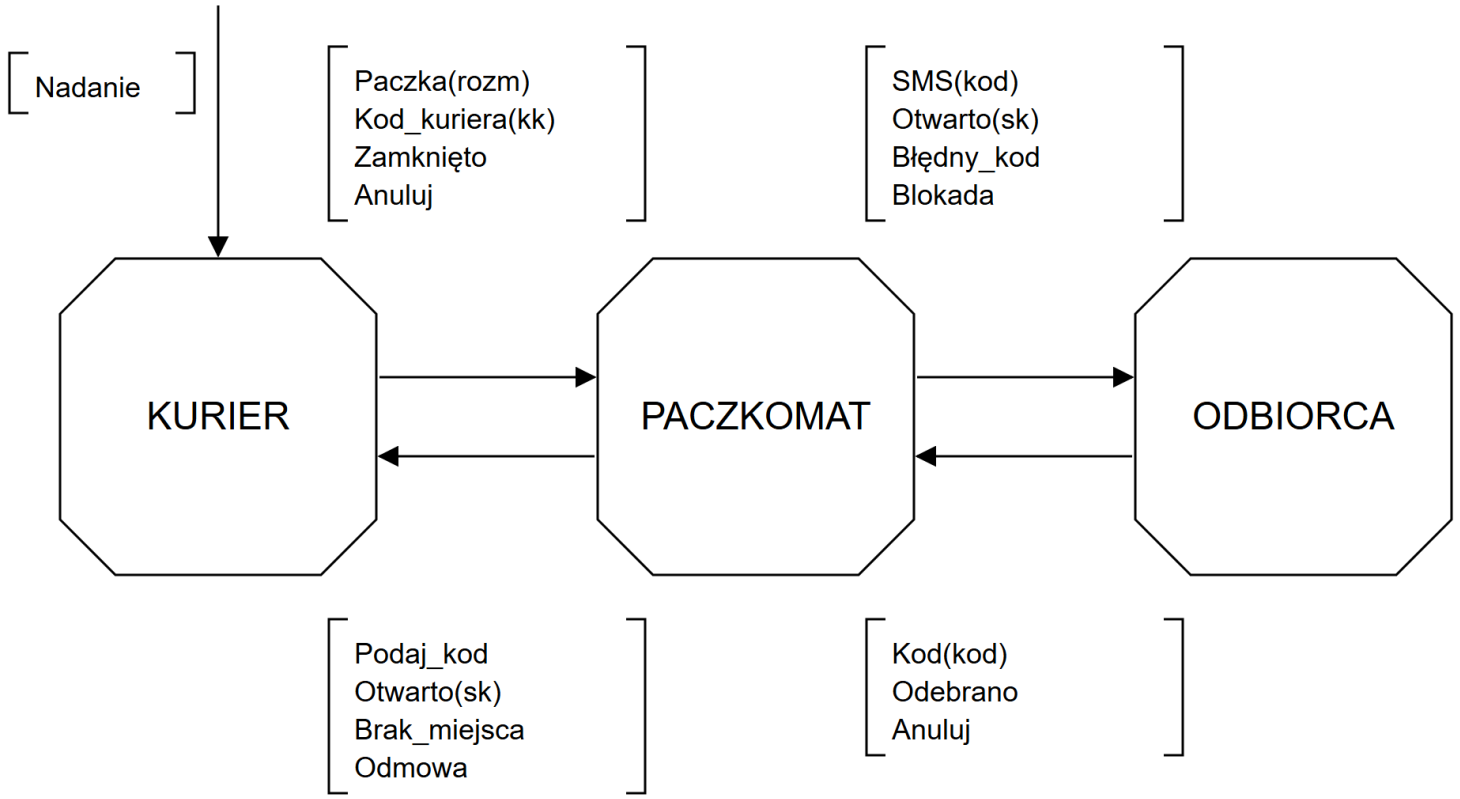
Protokół Paczkomat (Kurier – Paczkomat – Odbiorca)



Scenariusz

Kurier nadaje paczkę: podaje rozmiar i kod, wkłada ją do otwartej skrytki. Paczkomat wysyła Odbiorcy SMS z kodem, a Odbiorca odbiera paczkę.

Ograniczenia

- Kod odbioru jest jednorazowy i trafia do Odbiorcy w SMS
- 3 błędne kody Odbiorcy → Blokada
- Czas na odbiór T = 48 h, potem skrytka jest zwalniana
- rozm ∈ {S, M, L}; brak skrytki → Brak_miejsca
- Błędny kod kuriera → Odmowa

sk – numer skrytki · kk – kod kuriera · kod – kod odbioru · rozm – rozmiar paczki

Definicje procesów

KURIER

człowiek

ROLA

Nadaje paczkę: podaje rozmiar i swój kod, wkłada paczkę do otwartej skrytki i ją zamyka.

STANY

SPOCZYNEK
CZEKA_NA_PACZKOMAT

ZMIENNE

rozm, kk, sk

REAKCJE: CZEKA_NA_PACZKOMAT

- Podaj_kod → Kod_kuriera(kk) lub Anuluj
- Otwarto(sk) → Zamknięto
- Brak_miejsca, Odmowa → SPOCZYNEK

PACZKOMAT

maszyna

ROLA

Weryfikuje kuriera, przydziela skrytkę, generuje kod odbioru i wysyła SMS, pilnuje limitu prób i czasu T.

STANY

GOTOWOŚĆ
CZEKA_NA_KOD_KURIERA
CZEKA_NA_ZAMKNIĘCIE
CZEKA_NA_KOD_ODBIORCY
CZEKA_NA_ODEBRANIE
BLOKADA

ZMIENNE

rozm, kk, sk, kod, kw, próby, timer T

ODBIORCA

człowiek

ROLA

Dostaje SMS z kodem, wpisuje go w Paczkomacie i odbiera paczkę; po błędnym kodzie ponawia albo rezygnuje.

STANY

CZEKA_NA_SMS
CZEKA_NA_PACZKOMAT

ZMIENNE

kod, sk

REAKCJE: CZEKA_NA_PACZKOMAT

- Otwarto(sk) → Odebrano
- Błędny_kod → Kod(kod) lub Anuluj
- Blokada → CZEKA_NA_SMS